

Campus Ponta Grossa (PG) – DAINF

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Software

Sistemas Distribuídos

Prof. Dr. Richard Ribeiro

Sistemas Distribuídos

Projeto Final

Escolha do Tema

Projeto Final

#Requisitos mínimos:

- > *Login*;
- > *Logout*;
- > Um CRUD para o controle dos clientes;
 - #Um cliente administrador (ADM);
- > Um CRUD para as operações entre os clientes;
- > Interface gráfica no Cliente e no Servidor;
- > Comunicação por troca de mensagens via *sockets*;
- > Protocolo de troca de mensagens.

Clientes (1)

#Se cadastram para poderem usar o Sistema;

- >Cadastro (**CRUD**) de usuários;

#Se cadastrados, podem se logar no Sistema:

- >*Login*;

#Podem ler/editar cadastro:

- >**CRUD** do cadastro de usuários;

- >Deve ser exigida uma **autenticação** (**evita** a edição do cadastro por outro cliente): ***token***;

Clientes (2)

#Podem se descadastrar do Sistema:

- >CRUD do cadastro de clientes.

#Fazem operações entre si, através do Servidor;

- >CRUD de operações;

#Se logados, podem sair do Sistema:

- >*Logout*;

Servidor

- #Atende vários clientes ao mesmo tempo;
- #Guarda informações de cadastro e de operações entre clientes;
- #Permite ou não *login* do cliente no Sistema;
- #Efetua *logout* à pedido do cliente.

Tema

#Escolha do Tema:

- > Deve seguir os requisitos mínimos apresentados anteriormente;

Tema escolhido

#Rastreador Inteligente de Ocupação de Garagens de Estacionamento

Rastreador Inteligente de Ocupação de Garagens de Estacionamento

#Contexto Real: Garagens de estacionamento comerciais que utilizam *displays* digitais nos portões de entrada, exibindo a contagem de vagas em tempo real e a disponibilidade de andares.

#Como Funciona: Nós clientes simulam sensores de portão de entrada/saída ou aplicativos móveis para motoristas, comunicando-se com o servidor central de gerenciamento da garagem.

Rastreador Inteligente de Ocupação de Garagens de Estacionamento

#Operações CRUD:

- >Criar: Registrar a entrada de um veículo (atribuindo um ID de vaga disponível e emitindo um *ticket* de entrada digital).
- >Ler: Obter o total de vagas disponíveis por andar ou consultar a localização de um veículo estacionado pela placa/ID do *ticket*.
- >Atualizar: Atualizar o *status* da vaga (por exemplo, marcar como ocupada, reservada para carregamento de veículos elétricos ou fora de serviço).
- >Excluir: Processar a saída do veículo (calcular a duração/taxa, limpar o status da vaga e arquivar o registro da sessão).

Rastreador Inteligente de Ocupação de Garagens de Estacionamento

#Desafio do Sistema Distribuído: Manter a consistência do estado em múltiplos terminais de portão simultâneos, para que a contagem exibida de vagas disponíveis nunca caia abaixo de zero.

Escolha dos Responsáveis

#Protocolo de Troca de Mensagens:

- >Nathan

- >Rafael

#Comunicação da Turma para o prof.:

- >Thomaz

Análise dos requisitos

#Requisitos Funcionais;

#Requisitos Não-Funcionais.

Requisitos Funcionais

#Login

#Logout

#CRUD de usuários (inclusive o ADM)

#CRUD ...

Requisitos Não-funcionais

#Login:

- >[Restrições]

- >[Como deve funcionar]

#Logout:

- >[Restrições]

- >[Como deve funcionar]

Requisitos Não-funcionais

#CRUD de usuários (inclusive o ADM):

- >[Restrições]

- >[Como deve funcionar]

#CRUD ...:

- >[Restrições]

- >[Como deve funcionar]

Dúvidas?